

BACCALAUREAT SESSION 2018

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

EXERCICE 1 : Q.C.M

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chacune des cinq questions, une seule des trois réponses est exacte. Aucune justification n'est demandée. Pour chaque réponse, vous indiquerez sur votre copie le numéro de la question et le code (A, B ou C) correspondant à la réponse choisie. (Exemple 3.A).

Une bonne réponse vaut 1 point. L'absence de réponse n'ajoute ni ne retranche aucun point, si le total des points est négatif, la note est ramenée à zéro.

1. On considère la fonction h continue sur $I = [2 ; 3]$ par : $h(x) = \frac{4}{2x-1}$.

La valeur moyenne de h sur I est :

Réponse A	Réponse B
$\ln 5$	$\ln 6$
Réponse C	Réponse D
$\ln 7$	Aucunes des réponses n'est exacte

2. Soit (E) l'équation différentielle : $y'' = y$.

Réponse A	Réponse B
La fonction exponentielle est l'unique solution sur $\mathbb{R}$.	La fonction $x \rightarrow -2e^{-x}$ est une solution sur $\mathbb{R}$ de (E).
Réponse C	Réponse D
La fonction $x \rightarrow -3e^{x-2}$ est l'unique solution sur $\mathbb{R}$ de (E) qui prend la valeur -3 en 2.	Aucunes des réponses n'est exacte

3. Un fournisseur de chaînes câblées souhaite proposer à ses abonnés deux nouveaux services : des chaînes à la demande et des chaînes de sport extrême. Il fait réaliser un sondage auprès de tous ses abonnés : 79 % sont intéressés par les chaînes à la demande,

35% par des chaînes de sport extrêmes et 19% par les deux services. On choisit un abonné au hasard. La probabilité qu'il ne souhaite aucun des nouveaux services est :

Réponse A	Réponse B
0,05	0,95
Réponse C	Réponse D
0,81	Aucunes des réponses n'est exacte

4. On considère une série statistique à double. Les informations le concernant sont : $G(3 ; 210)$; $V(x) = 2$; $V(y) = 1960$ et $\text{cov}(x ; y) = 62$.

La droite de régression de y en x est donnée par l'équation :

Réponse A	Réponse B
$y = 31,6x + 2009,9$	$y = 31x + 117$
Réponse C	Réponse D
$y = 0,99x + 207$	Aucunes des réponses n'est exacte

5. On considère les suites (u_n) et (v_n) définies sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 2\sqrt{u_n} \text{ et } v_n = \ln(u_n) - \ln 4 \end{cases}$$

La suite (v_n) est géométrique de raison :

Réponse A	Réponse B
2	$\frac{1}{2}$
Réponse C	Réponse D
$2\ln 4$	Aucunes des réponses n'est exacte

EXERCICE 2 : SIMILITUDE DIRECTE ET ENSEMBLE DES POINTS

Soit l'équation (E) à variable complexe définie par :

$$z^3 + 2(1 - i)z^2 + (5 - 4i)z - 10i = 0$$

1. Vérifier que $2i$ est une racine de (E).

2. Déterminez les nombres complexes a et b tels que :

$$z^3 + 2(1 - i)z^2 + (5 - 4i)z - 10i = (z - 2i)(z^2 + az + b)$$

Puis déduisez les solutions de (E).

3. Dans le plan muni du repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$ placez les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2i$, $z_B = -1 + 2i$, $z_C = -1 - 2i$.

4. Démontrer qu'il existe une unique similitude directe s de centre A telle que $s(B) = C$.
On précisera le rapport et une valeur approchée de l'angle de cette similitude.
5. A tout point M du plan d'affixe z ; on associe son image M' d'affixe z' par s .
 - a) Montrer que l'écriture complexe de s est : $z' = (1 + 4i)z + 8$.
 - b) Déterminer et construire l'ensemble des points M d'affixe z tel que : $|z' - z| = 20$.

EXERCICE 3 : PROBLEME

Le but de ce problème est de construire la courbe représentative d'une fonction et sa réciproque dans un Intervalle donné.

PARTIE A : Etude d'une fonction auxiliaire

On considère la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = (x^2 + 2x)\ln x + x^2 + x$.

1. Etudier les limites de g sur son ensemble de définition.
2. Etudier les variations de g , puis après avoir calculé $g(e^{-\frac{3}{2}})$, dresser le tableau de variation de g .
3. Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $0,5 \leq \alpha \leq 0,6$.
4. Déduire le signe de g sur son domaine de définition.

PARTIE B : Etude de la fonction f .

Soit f la fonction définie par :
$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 \ln x}{x+1} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

$(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthogonal d'unité graphique 1cm en abscisse et 2cm en ordonnées.

1. Etudiez la continuité et la dérivabilité de f en 0. Calculer la limite de f en $+\infty$ et $-\infty$.
2. Soit f' la fonction dérivée de f . Démontrer que pour $x \in]0 ; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$

3. Démontrer que : $f(\alpha) = -\frac{\alpha}{\alpha+2}$
4. Dresser le tableau de variation de f .
5. Préciser les points d'intersections de $(\mathcal{C}_f)$ avec l'axe des abscisses et construire $(\mathcal{C}_f)$.
6. Montrer que f réalise une bijection de $[\alpha ; +\infty[$ vers un intervalle T que l'on précisera.
7. Soit f^{-1} la bijection réciproque de f , $(\mathcal{C}_f^{-1})$ étant sa courbe représentative.
 - a) Vérifier que $f^{-1}(0) = 1$ et calculer $(f^{-1})'(0)$.
 - b) Donner alors une équation de la tangente à $(\mathcal{C}_f^{-1})$ au point d'abscisse 0.

c) Construire ($\mathcal{T}_f^{-1}$)